Ficha 1.5-1 teoría de números. Números complejos

1 **Cat 1987** - Sabiendo que x es una de las raíces séptimas de la unidad, encontrar el valor de la expresión:

$$\frac{x}{1+x^2}+\frac{x^2}{1+x^4}+\frac{x^3}{1+x^6}$$

Solución:

- **Caso1:** Si $x \neq 1$

  Lo primero que se nos ocurre al ver esta suma de fracciones algebraicas es sumarlas, para ver que resultado nos da esa suma, así pues, poniendo común denominador nos queda:

  $$Sea\ S=\frac{x}{1+x^2}+\frac{x^2}{1+x^4}+\frac{x^3}{1+x^6}=\frac{x(1+x^4)(1+x^6)+x^2(1+x^2)(1+x^6)+x^3(1+x^2)(1+x^4)}{(1+x^2)(1+x^4)(1+x^6)}=$$

  $$\frac{x+x^5+x^7+x^{11}+x^2+x^4+x^8+x^{10}+x^3+x^5+x^7+x^9}{(1+x^2)(1+x^4)(1+x^6)}=$$

  Ahora, vamos a ver como simplificaríamos esta expresión.
  Recordemos que si x, es raíz séptima de la unidad, entonces se cumple que:
  $x^7=1,\ x^8=x,\ x^9=x^2\ldots..$

  $$S=\frac{x+x^5+1+x^4+x^2+x^4+x+x^3+x^3+x^5+1+x^2}{(1+x^2)(1+x^4)(1+x^6)}=$$

  $$\frac{2(1+x+x^2+\cdots..x^5)}{1+x^2+x^4+x^6+x^6+x^8+x^{10}+x^{12}}=\frac{2(1+x+x^2+\cdots..x^5)}{1+x^2+x^4+x^6+x^6+x+x^3+x^5}$$

  Como son las raíces séptimas de la unidad, son las soluciones de la ecuación $x^7-1=0$.
  Siempre la raíz n-ésima impar de 1 tiene a 1 como raíz, vemos que $1^7-1=0$,
  así, $x-1$ divide al **polinomio** anterior.
  $x^7-1=(x-1)(1+x+x^2+\cdots.+x^6)$, y, por tanto, cumplen que son raíces de ese polinomio de grado 6, y esa suma será 0.

  Así: $1+x+x^2+\cdots..x^5=-x^6$

  $$S=-\frac{-2x^6}{1+x+x^2+x^3+x^4+x^5+x^6+x^6}=-\frac{2x^6}{-x^6+x^6+x^6}=-\frac{2x^6}{x^6}=-2$$

- **Caso2:** Si $x=1$, la suma anterior es 3/2, distinto de las soluciones complejas anteriores.

Nota: es importante entender porque hay que diferenciar entre estos casos, y la razón es porque de las siete raíces séptimas, seis son generadoras del grupo de las raíces n-ésimas con la multiplicación, pero el 1 es el elemento neutro y no genera ninguna raíz al calcularse sus potencias.

2 **Madrid 1980** – Sean r_1, r_2, r_3, r_4, r_5 las raíces quintas de la unidad. Estudiar los valores de la expresión:

$$E_n=r_1^n+r_2^n+r_3^n+r_4^n+r_5^n$$

Solución:

Recordemos que las raíces quintas de la unidad son los vértices de un pentágono inscrito en una circunferencia de radio 1, cuyo primer vértice es el punto (1,0), y las otras 4 raíces están formadas dos a dos por un número complejo y su conjugado.

En forma exponencial, las podemos escribir de la siguiente manera, son los números $z_k = e^{\frac{ik\pi}{5}}$ para $k = 0,1,2,3,4$

Veamos quien es $E_n = (e^0)^n + \left(e^{\frac{2\pi i}{5}}\right)^n + \left(e^{\frac{4\pi i}{5}}\right)^n + \left(e^{\frac{6\pi i}{5}}\right)^n + \left(e^{\frac{8\pi i}{5}}\right)^n = 1 + z^n + z^{2n} + z^{3n} + z^{4n}$

Vemos que se pueden dar dos posibilidades:

- **Si n es múltiplo de 5**, entonces $E_n = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5$
- **Si n no es múltiplo de 5,** entonces E_n es la suma de los 5 primeros términos de una progresión geométrica de razón z^n.

  $E_n = 1 + z^n + z^{2n} + z^{3n} + z^{4n} = \frac{z^{5n} - 1}{z^n - 1} = \frac{1 - 1}{z^n - 1} = 0$

  https://www.geogebra.org/calculator/w76jjpkx

Notemos que el único valor real o complejo para el que no se puede utilizar la fórmula de la suma de una progresión geométrica es el 1, que es precisamente lo que pasan con los múltiplos de 5.

3 **Castilla y León 1981** – Dados los números complejos $z = 2 + i$, $z_1 = 3 - i$, determinar 3 números complejos z_2, z_3 y z_4 tales que los afijos de z_1, z_2, z_3 y z_4 formen un cuadrado de centro el afijo de z.

Solución:

Para encontrar los otros 3 puntos bastaría con hacer un giro de centro z desde z_1 de 90 grados, 180 y 270.

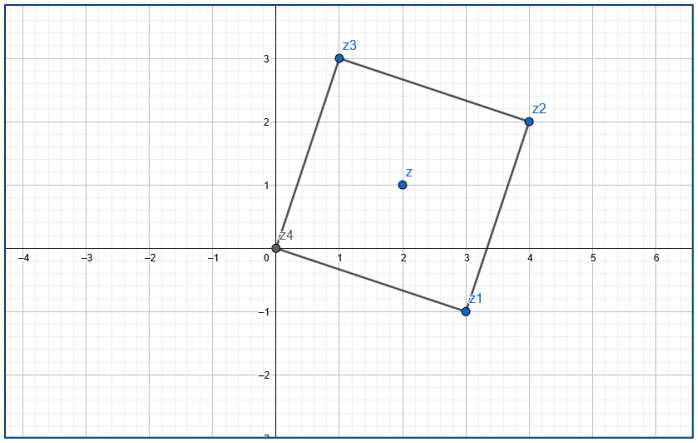
Recordemos que la ecuación del giro es

$$f_{z_0,\alpha}(z) = z_0 + (z - z_0) \cdot e^{i\alpha}$$

Así, $z_2 = (2 + i) + (3 - i - 2 - i)i = (2 + i) + (1 - 2i)i = 2 + i + i + 2 = 4 + 2i$

$z_3 = (2 + i) + (3 - i - 2 - i)(-1) = (2 + i) + (1 - 2i)(-1) = (2 + i) - 1 + 2i = 1 + 3i$

$z_4 = (2 + i) + (3 - i - 2 - i)(-i) = (2 + i) + (1 - 2i)(-i) = (2 + i) - i - 2 = 0$



4 **Madrid 1990** - Hallar el valor máximo de módulo del número complejo z si

$\left|z+\frac{1}{z}\right|=1$

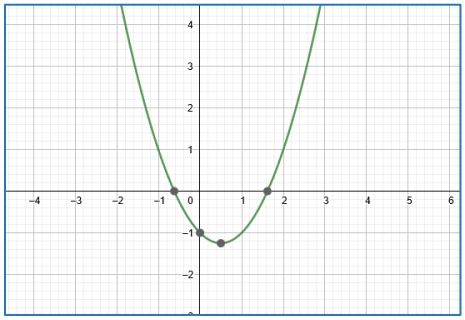
Solución:

Tenemos $\left|z+\frac{1}{z}\right|$ y queremos hallar $|z|$, veamos cómo podemos poner uno en función del otro

$|z|=\left|z+\frac{1}{z}-\frac{1}{z}\right|\leq\left|z+\frac{1}{z}\right|+\left|\frac{1}{z}\right|=1+\frac{1}{|z|}$, y multiplicando por $|z|$ en esta ecuación, nos queda que:

$|z|^2-|z|-1\leq 0$, que sería la función $f(x)=x^2-x-1$, que cumple la inecuación para todos los $x\in\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2},\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)$

Y, por tanto, tenemos que $|z|\leq\frac{1+\sqrt{5}}{2}$, que es una cota superior, pero si se alcanzara ese valor, si que sería un máximo que es lo pedido en el ejercicio.



La pregunta entonces es, existe $|z|=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$, tal que $\left|z+\frac{1}{z}\right|=1$

A priori, hay 4 números complejos que cumplen que su módulo es la razón aurea, que son:

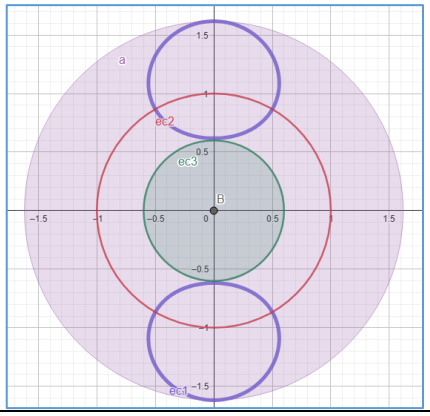
$$z_1=\frac{1+\sqrt{5}}{2}=\phi\sim 1{,}618 \qquad z_2=-\frac{1+\sqrt{5}}{2} \quad z_3=\frac{1+\sqrt{5}}{2}i \qquad z_2=-\frac{1+\sqrt{5}}{2}i$$

Y para estos dos últimos, vemos que si se cumple que $\left|z+\frac{1}{z}\right|=1$, por lo tanto, es un máximo.

Para hacernos a la idea de lo que tenemos aquí, vemos que queremos saber que pasa con el módulo de los números complejos que son contraimagen de la circunferencia unidad por la transformación

$$z\to z+\frac{1}{z}$$

Esta transformación se llama transformada de Joukowsky, y es muy utilizada en aerodinámica.



https://www.geogebra.org/calculator/ypdmfsv7

En la imagen, que representa el plano complejo, se pueden ver en color morado, los números complejos z que cumplen que $\left|z+\frac{1}{z}\right|=1$, que son dos curvas cerradas.

Por esta transformación, se convierten en la circunferencia $|z|=1$, que también la vemos en rojo.

Vemos que el módulo máximo de los números complejos en morado se alcanza arriba y abajo, con los dos que hemos probado.

5	**Ceuta 2004** – Un número complejo $z \in \mathbb{C}$, cumple que $z + \frac{1}{z} = 2\,cost, con\ t \in \mathbb{R}$. Halla el inverso del conjugado de $z^n - \frac{1}{z^n}$
	Solución: Antes de calcular el inverso del conjugado, veamos quien es z si es posible calcularlo, despejando en la ecuación que nos dan: $z + \frac{1}{z} = 2\,cost$ y multiplicando por z, nos queda $z^2 + 1 = 2\,cost \cdot z$, o lo que es lo mismo: $z^2 - 2\,cost \cdot z + 1 = 0$ Resolviendo la ecuación de segundo grado: $z = \frac{2cost \pm \sqrt{4cost^2 - 4}}{2} = cost \pm isint = e^{\pm it}$, por tanto, $z^n = e^{\pm int}$ Aquí tenemos que ver que, utilizando la forma exponencial, va a ser más sencillo el calculo $z^n - \frac{1}{z^n}$ Para que el inverso tenga sentido, tiene que ser distinto de 0, o lo que es lo mismo $nt \neq k\pi$ $z^n - \frac{1}{z^n} = e^{\pm int} - \frac{1}{e^{\pm int}} = e^{\pm int} - e^{\mp int} = \pm 2\mathrm{i} \cdot \sin(\mathrm{nt})$ Por tanto, el inverso del conjugado será: $\frac{1}{\mp 2isin(nt)} = \pm \frac{i}{2\sin(nt)}$ Para el que quiera ver una representación gráfica del primer paso, es decir, que números complejos z cumplen que $z + \frac{1}{z} = 2cost$, es decir, la contraimagen del segmento $[-2,2]$ por la aplicación $z + \frac{1}{z}$ o transformación de Joukowsky, y ha resultado, la circunferencia centrada en el origen de radio 1. Decir que el apartado 2) del ejercicio 7 de la ficha 1.5-2 nos pide el ejercicio justo al revés, para $a = \pm 1$ cual es la imagen por esta aplicación de la circunferencia de radio 1, y resulta ese segmento. Enlace a Geogebra para una mejor visualización: https://www.geogebra.org/calculator/e38dpxyp
6	**Canarias 2006 –** Hallar las soluciones de $\mathbb{C}$ de la ecuación $(1+i)z^3 - 2i = 0$.
	Solución: Despejando en la ecuación anterior: $z^3 = \frac{2i}{1+i} = \frac{2\mathrm{i}(1-\mathrm{i})}{(1-\mathrm{i})(1+\mathrm{i})} = \frac{-2i^2 + 2i}{1 - i^2} = \frac{2+2i}{2} = 1 + i$ Por tanto, serán las raíces cúbicas del número complejo $1 + i = \sqrt{2}e^{\frac{\pi}{4}i}$ Estas se calculan de la siguiente manera: $z_1 = \sqrt[3]{\sqrt{2}e^{\frac{\pi}{4}i}} = \sqrt[6]{2}e^{(\pi/12)i}$ $z_2 = \sqrt[6]{2}e^{\left(\frac{\pi}{12} + \frac{2\pi}{3}\right)i} = \sqrt[6]{2}e^{\frac{9\pi}{12}i} = \sqrt[6]{2}e^{\frac{3\pi}{4}i}$ $z_3 = \sqrt[6]{2}e^{\left(\frac{\pi}{12} + \frac{4\pi}{3}\right)i} = \sqrt[6]{2}e^{\frac{17\pi}{12}i}$
7	**Valencia Agregados 1974 -Valencia 1978 - Andalucía 2014**– a) Determinar 3 números complejos, a, b, c, tales que para todo $z \in \mathbb{C}$, se cumple que:

$$z^3+(-6+5i)z^2+(9-24i)z+18+13i=(z+i)(az^2+bz+c)$$

b) Resolver en $\mathbb{C}$ la ecuación: $z^3+(-6+5i)z^2+(9-24i)z+18+13i=0$

c) Los puntos A,B,C afijos de las raíces de la ecuación anterior se consideran como vértices de un triángulo. Dibujar y hallar el área de ese triángulo.

d) ¿Qué tipo de triángulo es?

Solución:

a) Como en cualquier ecuación de grado mayor que dos hay dos formas de dividir y encontrar las raíces, lo haremos por Ruffini o dividiendo polinomios, haciéndolo por Ruffini nos sale que:

	1	$5i-6$	$-24i+9$	$13i+18$
$-i$		$-i$	$6i+4$	$-13i-18$
	1	$4i-6$	$-18i+13$	$0i+0$

Por tanto, $a=1, b=4i+6$ y $c=13-18i$

b) Como ya tenemos encontrada una raíz por el apartado a), únicamente haría falta resolver la ecuación de segundo grado $z^2+(4i-6)z+13-18i=0$, que se resuelve con la fórmula, así:

$$z=\frac{-4i+6\pm\sqrt{(4i-6)^2-4(13-18i)}}{2}=\frac{-4i+6\pm\sqrt{-32+24i}}{2}$$

Para calcular la raíz cuadrada de $-32+24i$, resolveremos el sistema siguiente:

$$-32+24i=(a+bi)^2$$

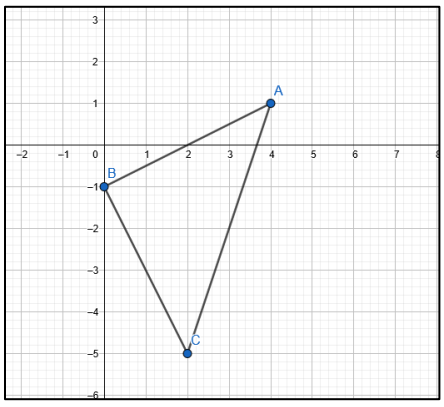
$$\begin{cases}-32=a^2-b^2\\ 24i=2abi\end{cases}\Rightarrow a=\frac{12}{b}\Rightarrow -32=\frac{12^2}{b^2}-b^2\Rightarrow -32b^2=144-b^4\Rightarrow b^2=36$$

$$b=6\Rightarrow a=2\quad\Rightarrow\quad a+bi=2+6i\quad\Rightarrow z=\frac{(-4i+6)\pm(2+6i)}{2}$$

y las dos soluciones son:

$\boldsymbol{z_1=4+i}$ $\boldsymbol{y}$ $\boldsymbol{z_2=2-5i}$

c) Veamos el dibujo del triángulo y haremos c) y d) a la vez:



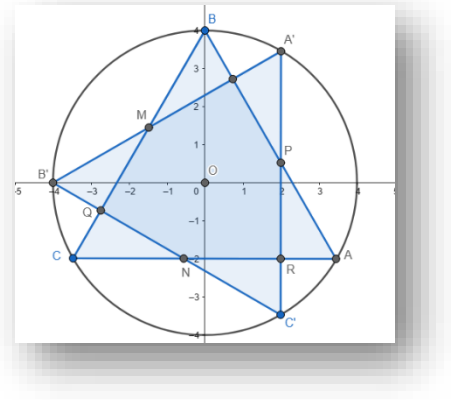
Calculemos las distancias entre los diferentes puntos, y vemos que
$d(A,B) = 2\sqrt{5}$
$d(B,C) = 2\sqrt{5}$
$d(A,C) = 2\sqrt{10}$

Y por tanto es un triángulo isósceles, y además vemos que el vector $\overrightarrow{BC} = (2,-4) y\ el\ \overrightarrow{AB} = (4,2)$, tienen producto escalar 0, puesto que $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AB} = 2 \cdot 4 - 4 \cdot 2 = 0$, y por tanto, son perpendiculares, y es un triángulo isósceles rectángulo.
Para calcular el área entonces, lo haríamos considerando que los catetos son la base y la altura:

$$A = b \cdot \frac{h}{2} = 2\sqrt{5} \cdot \frac{2\sqrt{5}}{2} = 10$$

8 **Madrid 2016** – Un triángulo equilátero inscrito en una circunferencia de centro O y radio 4 se gira un ángulo recto en torno al punto O obteniendo un nuevo triángulo. Determine el área de la parte común a ambos triángulos.

Solución:



Aunque puede hacerse de varias formas, hagamoslo dando coordenadas y las rotaciones aplicando números complejos puesto que es muy sencillo realizar rotaciones con números complejos.
Al estar el triángulo ABC centrado en el origen (Baricentro es el origen de coordenadas o el complejo $z = 0$), las coordenadas complejas de $A\ y\ C$ serán las de B girado $240 = -120$ grados o 120 grados respectivamente.

$B = 4i$

$$A = 4i\left(\cos\left(-\frac{2\pi}{3}\right) + isen\left(-\frac{2\pi}{3}\right)\right) = 4i\left(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = +2\sqrt{3} - 2i$$

$$C = 4i\left(\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + isen\left(\frac{2\pi}{3}\right)\right) = 4i\left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = -2\sqrt{3} - 2i$$

Como lo que queremos hacer es girar con centro el origen 90 grados o $\frac{\pi}{2}$ radianes, simplemente hay que multiplicar por i, así, los nuevos puntos son:
$B' = 4ii = -4$
$A' = 2\sqrt{3}i - 2ii = 2 + 2\sqrt{3}i$
$C' = -2\sqrt{3}i - 2ii = 2 - 2\sqrt{3}i$
Obsérvese, que los triángulos no incluidos en el hexágono son iguales los 6 por simetría.
Calcularemos el área del triángulo equilátero inicial, calcularemos el área de uno de estos triángulos y se lo restaremos multiplicado por 3.
El área del triángulo equilátero ABC, la calculamos con la fórmula:

$$A = b \cdot \frac{h}{2} = 4\sqrt{3} \cdot \frac{6}{2} = 12\sqrt{3}$$

Sin más que ver cuanto miden la base y la altura restando las coordenadas de los puntos.

Fijémonos en el triángulo APR, que es rectángulo, por tanto, su área es la multiplicación de los catetos dividido por 2.

Pero vemos que R tiene la misma coordenada x que $A'y\ C'$ y la misma coordenada y que $A\ y\ C$, por tanto $R = (2,-2)$, y, por otro lado, $P = (2,p)$, perteneciente a la recta AB, que tiene por ecuaciones en forma continua para el punto $(4,0)$ y vector director la resta de los puntos $(-6, 2\sqrt{3})$:

$$\frac{y-4}{-6} = \frac{x-0}{2\sqrt{3}}$$

Y sustituyendo para $x = 2$, nos da como resultado:

$y = \frac{-12+8\sqrt{3}}{2\sqrt{3}} = \frac{-12\sqrt{3}+24}{6} = -2\sqrt{3}+4$

$A\ (2\sqrt{3}, -2)$

$R\ (2,-2)$,

$P\ (2, -2\sqrt{3}+4)$

Y, por tanto, el área del triángulo APR tendrá como área:

$$S = \frac{1}{2}\left(2\sqrt{3}-2\right)\cdot\left(6-2\sqrt{3}\right) = 8\sqrt{3}-12$$

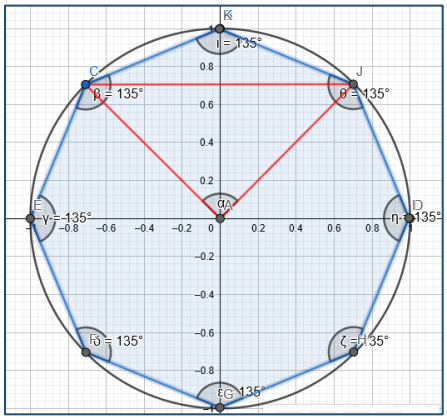
entonces el área pedida será:

$$S_1 = 12\sqrt{3} - 24\sqrt{3} + 36 = 36 - 12\sqrt{3}$$

9 **La Rioja 2006** – En el campo complejo $\mathbb{C}$ considérense las raíces n-ésimas de la unidad. Calcule la suma de los cuadrados de las distancias entre los afijos de dichas raíces n-ésimas.

Solución:

Vamos a proceder con una solución geométrica ya que las raíces n-ésimas de la unidad son los vértices de un polígono inscrito en una circunferencia de radio unidad. Veamos la figura de un octógono regular para comprobar lo que estamos diciendo.



Para ver cuál es la distancia entre dos vértices cualesquiera utilizaremos el teorema del coseno, pues sabemos que la distancia del origen a cada uno de los vértices es 1, y por el teorema del coseno, podemos calcular cual es la distancia entre dos vértices cualesquiera.

El ángulo central de ese triángulo entre dos vértices consecutivos es $\frac{2\pi}{n}$ y entre vértices que tienen un vértice adicional en medio, sería pues $2 * \frac{2\pi}{n}$, y así sucesivamente, el ángulo central del triángulo entre dos vértices que tienen k vértices en medio será $(k+1) * \frac{2\pi}{n}$, y, por tanto, la distancia entre estos dos vértices aplicando el teorema del coseno será:

$$d(P_i, P_j) = 1^2 + 1^2 - 2\cdot 1\cdot 1\cdot \cos\left(\frac{2\pi(i-j)}{n}\right) = 2\left(1-\cos\left(\frac{2\pi(i-j)}{n}\right)\right)$$

Veamos ahora cuantas distancias hay de cada uno de los tipos:

- Entre vértices contiguos hay n – 1 serían los pares $(1,2)$, $(2,3)$, $(3,4)$ …. $(n-1,n)$, no contamos el par $(n,1)$, porque ese se incluirá en el que deja $n-1$ vértices entre ellos
- Entre vértices que se separan por un vértice en el sentido contrario a las agujas del reloj serían $(1,3),(2,4),(3,5),\ldots.,(n-2,n)$, por tanto, n – 2, aquí no se incluyen aquellas distancias que, aunque sean iguales dejan $n-3$ vértices en el otro sentido, que se contarán después
- Entre vértices que se separan por dos vértices podríamos incluir los siguientes pares: $(1,4),(2,5),(3,6),\ldots.,(n-3,n)$, y habría n – 3 y así sucesivamente.
- ……
- $(1,n-1),(2,n)$
- $(1,n)$

En total hay $1+2+3+\cdots.+(n-1)=\frac{n(n-1)}{2}$.

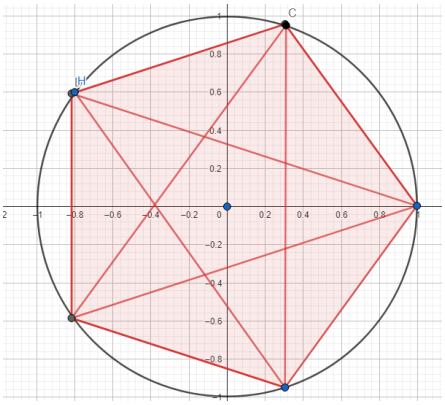
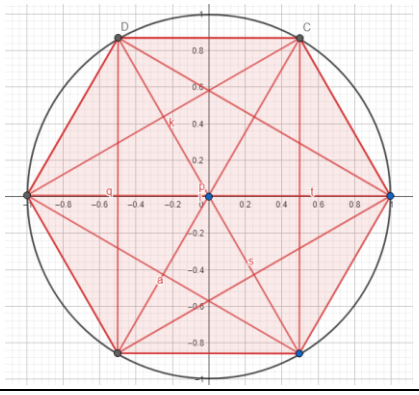
Solución sencilla:

Juntando los últimos con los primeros quedarían n en cada uno de la misma longitud y además llegaríamos hasta diferencia entre vertices $E\left[\frac{n}{2}\right]$, es decir, no llegaríamos a los n vértices, pero duplicando todosí que llegaríamos hasta $n-1$ para poder sumar, que aunque todas las distancias estarían multiplicadas por 2, luego se dividiría por 2 y estaría:

$$(1,2),\quad (2,3),\quad (3,4),\ldots.,(n-1,n),\quad (n,1)$$
$$(1,3),\quad (2,4),\quad (3,5),\ldots.,(n-2,n),\quad (n-1,1),\quad (n,2)$$
$$\ldots\ldots\ldots\ldots$$
$$\ldots\ldots\ldots\ldots$$

- Si n es par están la mitad de las líneas rectas: $\left(1,\frac{n}{2}+1\right)$, $\left(2,\frac{n}{2}+2\right)$, $\left(3,\frac{n}{2}+3\right),\ldots.,\ \left(\frac{n}{2},n\right)$, luego al multiplicarlo por 2 se completan hasta n.
- Si n es impar las distancias mitad no existen y todas tienen n elementos.

Pongamos dos ejemplos, con $n=5, n=6$ para ver bien lo que estamos haciendo:

$n=5$	$n=6$
$(1,2),(2,3),(3,4),(4,5),(5,1)$ $(1,3),(2,4),(3,5),(4,1),(5,2)$ Al duplicarlas tendríamos a ellas dos veces, 4 filas de 5 distancias. $5\sum_{r=1}^{4}2\left(1-\cos\left(\frac{2r\pi}{5}\right)\right)$ 	$(1,2),(2,3),(3,4),(4,5),(5,6),(6,1)$ $(1,3),(2,4),(3,5),(4,6),(5,1),(6,2)$ $(1,4),(2,5),(3,6)$ Al duplicarlas tendríamos a ellas dos veces, 5 filas de 6 distancias. $6\sum_{r=1}^{5}2\left(1-\cos\left(\frac{2r\pi}{6}\right)\right)$ 

Sumando los cuadrados de las distancias duplicadas quedaría:

$$2S_n = n\sum_{r=1}^{n} 2\left(1-\cos\left(\frac{2r\pi}{n}\right)\right) = 2n\cdot n - 2n\sum_{r=1}^{n}\cos\left(\frac{2r\pi}{n}\right) = 2n^2 \Rightarrow S_n = n^2$$

- Hemos dicho que había $n-1$ distancias, pero sumamos hasta n, porque el valor para n es 0, ya que el coseno de 2π es 1. Esa realmente es distancia 0, que no aporta nada, el resto, son las $n-1$ de antes, pero incluimos esta para poder sumar cosenos de las n raíces n-ésimas de la unidad.
- También recordemos que la suma de las raíces n-ésimas de la unidad es 0, por tanto, la suma de las partes reales, que son los cosenos, es 0 igualmente.

Solución alternativa 2:

Así, nuestra suma será:

$$S_n = \sum_{k=1}^{n-1}(n-k)\cdot 2\cdot\left(1-\cos\left(\frac{2k\pi}{n}\right)\right) = 2\sum_{r=1}^{n-1} r\left(1-\cos\left(\frac{2r\pi}{n}\right)\right)$$

Observar que se ha hecho el cambio de variable $r = n - k$, ¿pero porque el coseno sale parecido?, básicamente porque es una función periódica cada 2π

$$\cos\left(\frac{2k\pi}{n}\right) = \cos\left(2\pi - \frac{2k\pi}{n}\right) = \cos\left(\frac{2(n-m)\pi}{n}\right) = \cos\left(\frac{2r\pi}{n}\right)$$

Ahora faltaría ver cuánto vale la suma S_n

$$S_n = 2\sum_{r=1}^{n-1} r\left(1-\cos\left(\frac{2r\pi}{n}\right)\right) = 2\cdot\sum_{r=1}^{n-1} r - 2\sum_{r=1}^{n-1} r\left(\cos\left(\frac{2r\pi}{n}\right)\right) = n(n-1) - 2\sum_{r=1}^{n-1} r\left(\cos\left(\frac{2r\pi}{n}\right)\right)$$

Para la segunda serie no existe una forma fácil de calcularla, entonces la única forma de calcularlo, es dándonos cuenta de que esa suma corresponde a la parte real de la suma de los números complejos $re^{\frac{2\pi ri}{n}}$, y esta suma es más fácil de atacar (llamémosla t_n), y luego buscaremos quien es la suma de la parte real de esta serie.

$$t_n = \sum_{r=1}^{n-1} re^{\frac{2\pi ri}{n}} = \sum_{r=1}^{n-1} r\left(e^{\frac{2\pi i}{n}}\right)^r$$

que es una suma de una progresión aritmético-geométrica, que la calculamos restando la razón $z = e^{\frac{2\pi i}{n}}$.

$$t_n - z\cdot t_n = (1-z)t_n = z + z^2 + z^3 + \cdots . z^{n-1} - (n-1)z^n = -1-(n-1) = -n$$

La última igualdad viene de que z es una raíz n-ésima de la unidad, y por tanto $z^n = 1$ y, además, $1 + z + z^2 + \cdots z^{n-1} = (z^n - 1)/(z-1) = (1-1)/(z-1) = 0$

$$t_n = -\frac{n}{1-z} = \frac{-n}{\left(1-\cos\left(\frac{2\pi}{n}\right) - isen\left(\frac{2\pi}{n}\right)\right)} = -\frac{n\left(1-\cos\left(\frac{2\pi}{n}\right) + isen\left(\frac{2\pi}{n}\right)\right)}{\left(1-\cos\left(\frac{2\pi}{n}\right)\right)^2 + sen^2\left(\frac{2\pi}{n}\right)} =$$

$$\frac{-n + ncos\left(\frac{2\pi}{n}\right)}{2-2\cos\left(\frac{2\pi}{n}\right)} - i\frac{nsen\left(\frac{2\pi}{n}\right)}{2-2\cos\left(\frac{2\pi}{n}\right)} = \frac{-nsen^2\left(\frac{\pi}{n}\right)}{2sen^2\left(\frac{\pi}{n}\right)} - i\frac{nsen\left(\frac{2\pi}{n}\right)}{2sen^2\left(\frac{\pi}{n}\right)} = -\frac{n}{2} - i\frac{n}{2}\cdot\frac{2sen\left(\frac{\pi}{n}\right)\cos\left(\frac{\pi}{n}\right)}{sen^2\left(\frac{\pi}{n}\right)}$$

Entonces $t_n = -\frac{n}{1-z} = -\frac{n}{2} - n\,\mathrm{cotg}\left(\frac{\pi}{n}\right)i$, y como la suma que nos interesaba era la parte real, pues nos queda que:

$$Re(S_n) = n(n-1) - 2\left(-\frac{n}{2}\right) = n^2$$

En este problema vamos a hablar de **una solución alternativa,** sumando por vértice, lo que hace que sea mucho más sencillo el cálculo de la suma, apoyándonos en la suma de las raíces $n-ésimas$ de la unidad.

El número total de diagonales y vértices en un polígono es $\frac{n(n-3)}{2} + n = \frac{n(n-1)}{2}$, por tanto, desde cada vértice hay $n-1$ distancias de las que nos interesan.

Como las distancias ya las tenemos calculadas, en vez de sumar por aquellos que tienen las distancias iguales, sumemos por vértice, así la suma pedida sería:

$$S_n = n\left(\sum_{k=1}^{n} 2\left(1-\cos\left(\frac{2\pi k}{n}\right)\right)\right)\cdot\frac{1}{2} = n\left(2n - 2\sum_{k=1}^{n}\cos\left(\frac{2\pi k}{n}\right)\right)\cdot\frac{1}{2} = n(2n - 2\cdot 0)\cdot\frac{1}{2} = 2n^2\cdot\frac{1}{2} = n^2$$

Tres puntos que debemos tener en cuenta en el desarrollo anterior:

- Hemos dicho que había $n-1$ distancias, pero sumamos hasta n, porque la última es 0, ya que el coseno de 2π es 1. Esa realmente es distancia 0, que no aporta nada, el resto, son las $n-1$ de antes.
- Observemos que la suma hay que dividirla por 2, porque si no estaríamos sumando estas distancias dos veces, una por cada vértice, por eso se multiplica por ½.
- También recordemos que la suma de las raíces n-ésimas de la unidad es 0, por tanto, la suma de las partes reales que son los cosenos es 0 igualmente.

10 **Madrid 2010.** Se considera la ecuación donde $n \in \mathbb{N}$

$$x^{2n} - 1 = 0$$

a) Calcular sus raíces

b) Demostrar que:

$$\frac{(x^{2n}-1)}{(x^2-1)} = \left(x^2 - 2x\cos\left(\frac{\pi}{n}\right) + 1\right)\cdot\left(x^2 - 2x\cos\left(\frac{2\pi}{n}\right) + 1\right)\cdot \ldots \cdot \left(x^2 - 2x\cos\left(\frac{(n-1)\pi}{n}\right) + 1\right)$$

c) Como aplicación, hallar el valor de:

$$H = \sin\left(\frac{\pi}{2n}\right)\cdot\sin\left(\frac{2\pi}{2n}\right)\cdot \ldots \ldots \cdot \sin\left(\frac{(n-1)\pi}{2n}\right)$$

Solución:

a) Recordemos que las soluciones de la ecuación son las raíces $2n$-ésimas de la unidad, y que las podemos representar así:

$$x_k = e^{\frac{2k\pi i}{2n}} = e^{\frac{k\pi i}{n}} \text{ para } k = 0, 1, 2 \ldots\ldots, 2n-1$$

Recordemos que al ser exponente par el 1 y el -1 son raíces, para $k = 0, n$ respectivamente.

b) Para demostrar la segunda igualdad, vemos que en realidad lo que nos están diciendo es que ese polinomio se puede poner como producto de polinomios de grado dos que cada uno incluye 2 raíces, recordemos que las raíces son conjugadas dos a dos, es decir:

$$x_k = \cos\left(\frac{k\pi}{n}\right) + i\sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)$$

$$x_{2n-k} = \cos\left(\frac{k\pi}{n}\right) - i\sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)$$

$$(x - x_k)(x - x_{2n-k}) = x^2 - 2x\cos\left(\frac{k\pi}{n}\right) + 1$$

y vemos que sería tal cual la descomposición pedida.

c) Tendríamos que ver como transformar la expresión anterior en la que nos piden en este apartado. Vemos que debería ser la expresión anterior transformada en esta, pero para algún valor de la x, que parece ser 1, así cogiendo un polinomio cualquiera de grado 2 para $x = 1$.

$$p_k = 1^2 - 2 \cdot 1 \cdot cos\left(\frac{k\pi}{n}\right) + 1 = 2\left(1 - cos\left(\frac{k\pi}{n}\right)\right)$$

y recordando la fórmula del ángulo doble será:

$$p_k = 2(1 - \left(\cos^2\left(\frac{k\pi}{2n}\right) - \sin^2\left(\frac{k\pi}{2n}\right)\right) = 2^2 \sin^2\left(\frac{k\pi}{2n}\right)$$

Y, por tanto, el segundo término de la igualdad de b) en $x = 1$ será

$$R = 2^{2(n-1)} \prod_{k=1}^{n-1} \sin^2\left(\frac{k\pi}{2n}\right)$$

pero cuánto vale el primer término de la igualdad

$$\frac{(x^{2n} - 1)}{(x^2 - 1)} = \frac{0}{0} \; IND$$

para solucionar esta indeterminación hay dos formas, la más sencilla es dividir esos dos polinomios y sustituir $x = 1$.

$$(x^{2n} - 1) : (x^2 - 1) = 1 + x^2 + x^4 + \cdots . x^{2(n-1)}$$

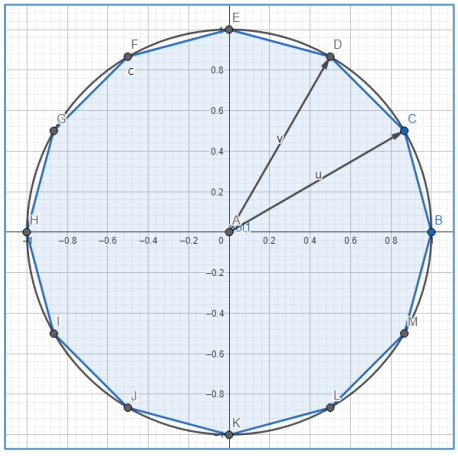
Pero también podemos hallar el límite cuando tiende a 1 aplicando L'Hopital

$$\lim_{x \to 1} \frac{(x^{2n} - 1)}{(x^2 - 1)} = \frac{2nx^{2n-1}}{2x} = n$$

Por tanto, la expresión pedida es:

$$H = \sqrt{\frac{n}{2^{2n-2}}} = \frac{\sqrt{n}}{2^{n-1}}$$

Vamos a entender una visión gráfica de lo que hemos hecho en este último apartado, tenemos los ángulos $\frac{\pi}{2n}, \frac{2\pi}{2n}, \ldots, \frac{(n-1)\pi}{2n} \to \frac{2\pi}{4n}, \frac{4\pi}{4n}, \ldots, \frac{2(n-1)\pi}{4n}$ que forman parte de las racíes $4n$ –ésimas de la unidad, las que están en el primer cuadrante.



En este caso, si $n = 3$, $2n = 6, 4n = 12$, luego la multiplicación pedida es:

$$\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{6}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2^2}$$

Veamos que si quisiésemos multiplicar todos los senos (partes imaginarias), de $4n$ quedaría:

$$\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{6}\right) \cdot \sin\left(\frac{3\pi}{6}\right) \cdot \sin\left(\frac{4\pi}{6}\right) \cdot \sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) =$$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{2}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{1}{2} = \frac{6}{2^5}$$

Que corresponde a la multiplicación de las partes imaginarias de las raíces 12 de la unidad que están en el primer y segundo cuadrante, luego si $n = 6$, $2n = 12$.

La multiplicación de los senos de arriba da $\frac{n}{2^{n-1}}$

11 **Andalucía 1988. Madrid 2014**. Calcule los productos siguientes, $n \in \mathbb{N}$, n>1,

a) $T = \prod_{k=1}^{n-1}(e^{\frac{2k\pi i}{n}} - 1)$

b) $\prod_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)$

Solución:

a) Recordemos que $e^{\frac{2k\pi i}{n}}$ son las raíces n-ésimas de la unidad, y, por tanto, el producto:

$$x^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1}\left(x - e^{\frac{2k\pi i}{n}}\right)$$

Por tanto, la raíz 1 no está incluida en las que se nos piden:

$$(x^n - 1)/(x - 1) = \prod_{k=1}^{n-1}\left(x - e^{\frac{2k\pi i}{n}}\right)$$

Vemos también que el producto que nos piden hay que cambiarlo de signo para cada producto y como hay $n-1$, por $(-1)^{n-1}$, así:

$$T = (-1)^{n-1}\prod_{k=1}^{n-1}\left(1 - e^{\frac{2k\pi i}{n}}\right) = (-1)^{n-1}\cdot \lim_{x\to 1}(x^n - 1)/(x-1) = (-1)^{n-1}\cdot n$$

El último paso de la igualdad se puede resolver por L'Hopital o dividiendo el polinomio simplemente.

b) Por la definición de las funciones trigonométricas se deduce que:

$$\sin\left(\frac{k\pi}{n}\right) = \frac{e^{k\pi i/n} - e^{-k\pi i/n}}{2i} = \frac{e^{2k\pi i/n} - 1}{2ie^{k\pi i/n}}$$

Por tanto, utilizando el apartado a) para el numerador

$$\prod_{k=1}^{n-1}\sin\left(\frac{k\pi}{n}\right) = \prod_{k=1}^{n-1}\frac{e^{2k\pi i/n} - 1}{2ie^{k\pi i/n}} = \frac{(-1)^{n-1}\cdot n}{2^{n-1}\cdot i^{n-1}\cdot \prod_{k=1}^{n-1} e^{k\pi i/n}}$$

Primera opción:

$$\frac{(-1)^{n-1}\cdot n}{2^{n-1}\cdot i^{n-1}\cdot e^{\frac{\pi i}{n}+\frac{2\pi i}{n}+\frac{3\pi i}{n}+\cdots+\frac{(n-1)\pi i}{n}}} = \frac{(-1)^{n-1}\cdot n}{2^{n-1}\cdot i^{n-1}\cdot e^{\frac{n(n-1)}{2n}\pi i}} = \frac{(-1)^{n-1}\cdot n}{2^{n-1}\cdot i^{n-1}\cdot e^{\frac{(n-1)}{2}\pi i}} =$$

$$\frac{(-1)^{n-1}\cdot n}{2^{n-1}\cdot i^{n-1}\cdot \left(e^{\frac{\pi}{2}i}\right)^{n-1}} = \frac{(-1)^{n-1}\cdot n}{2^{n-1}\cdot i^{n-1}\cdot i^{n-1}} = \frac{(-1)^{n-1}\cdot n}{2^{n-1}\cdot (-1)^{n-1}} = \frac{n}{2^{n-1}}$$

Segunda opción: tomando módulos en ambos lados de la expresión, de los números reales y complejos que hay puesto que los senos que estamos multiplicando son números reales,

$$\left|\prod_{k=1}^{n-1}\sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)\right| = \left|\frac{(-1)^{n-1}\cdot n}{2^{n-1}\cdot i^{n-1}\cdot \prod_{k=1}^{n-1} e^{\frac{k\pi i}{n}}}\right| = \frac{|(-1)^{n-1}|\cdot n}{|2^{n-1}|\cdot|i^{n-1}|\cdot\prod_{k=1}^{n-1}|e^{\frac{k\pi i}{n}}|} = \frac{n}{2^{n-1}}$$

De aquí sabemos que:

$$\prod_{k=1}^{n-1}\sin\left(\frac{k\pi}{n}\right) = \pm\frac{n}{2^{n-1}}$$

Pero nos quedamos con la opción positiva porque son todos los senos positivos, por estar entre 0 y 2π , por tanto:

$$\prod_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right) = \frac{n}{2^{n-1}}$$

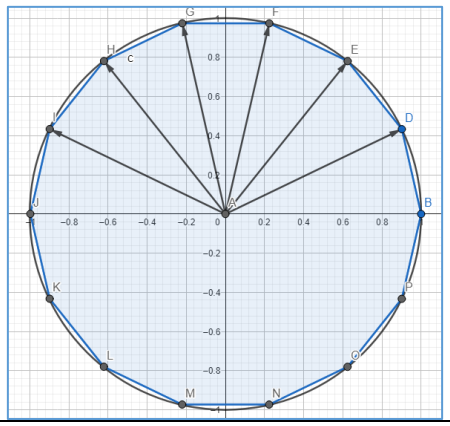
Aquí lo que hacemos para cada n es multiplicar las partes imaginarias de las raíces $2n$ –ésimas de la unidad del primer y segundo cuadrante, puesto que el anterior productorio lo podemos poner de la forma siguiente:

$$\prod_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{2k\pi}{2n}\right) = \frac{n}{2^{n-1}}$$

Y efectivamente, está fórmula ya sabíamos que se cumplía para números pares por haberlo probado en el ejercicio anterior, aquí se ha generalizado también con números impares.

Por ejemplo, si $n = 7$, lo que estamos calculando es:

$$\sin\left(\frac{2\pi}{14}\right) \cdot \sin\left(\frac{4\pi}{14}\right) \cdot \sin\left(\frac{6\pi}{14}\right) \cdot \sin\left(\frac{8\pi}{14}\right) \cdot \sin\left(\frac{10\pi}{14}\right) \cdot \sin\left(\frac{12\pi}{14}\right) = \frac{7}{2^6}$$



12 **Cataluña 88:** Siendo a un número complejo fijo, determinar en función de a, los posibles números complejos $z \in \mathbb{C}$ tales que las imágenes en el plano complejo de los afijos $a^2z\,, az^2\ y\ z^3$ sean vértices de un triángulo equilátero

Solución:

Para que tres números complejos formen un triángulo equilátero podemos utilizar las siguientes condiciones:

- Que estén a las mismas distancias dos a dos, es decir, que los números complejos resta tengan el mismo módulo
- Que dos de los vectores que lo forman tengan el mismo módulo y se crucen en un ángulo de 60 grados.

Si trabajamos con la primera opción llegamos rápidamente a que $|z| = |a|$, pero luego para utilizar el módulo y el argumento, trabajar en forma polar es complicado puesto que hay que utilizar restas de polinomios en forma polar, y no se puede, así pues, planteémoslo de la segunda forma.

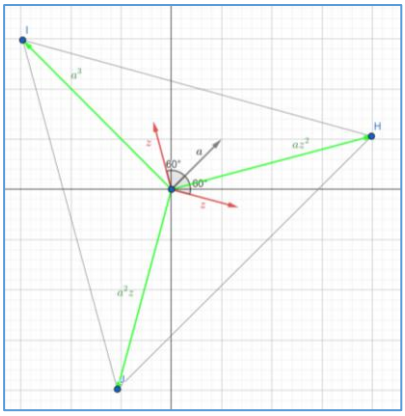
Eso quiere decir que restando a dos de los números complejos uno fijo, puedo pasar de uno a otro rotando 60 grados en ambas direcciones, así :

$$(az^2 - a^2z) \cdot 1_{\pm\frac{\pi}{3}} = (z^3 - a^2z) \Leftrightarrow az(z-a) \cdot 1_{\pm\frac{\pi}{3}} = z(z-a)(z+a)$$

- Si se cumple que $z \neq 0\ y\ que\ z \neq a \Rightarrow a \cdot 1_{\pm\frac{\pi}{3}} = z + a \ \Rightarrow z = \ a \cdot 1_{\pm\frac{\pi}{3}} - a = a(1_{\pm\frac{\pi}{3}} - 1)$

- Si $z = 0\ y\ z = a$, los tres números complejos son 0, y además, ambos tres números complejos son iguales y no tiene sentido el enunciado, puesto que los 3 son el mismo punto.

Veamos la solución graficamente:



13 **Canarias 88:** Halla la parte imaginaria del número $(a+bi)^n$ siendo n el sistema de numeración en el que los números $125_{(n}, 150_{(n}$ y $174_{(n}$ están en progresión aritmética, y a es el valor del límite de $\lim_{n\to\infty}(\sqrt{n^2+4n-3}-n)$ y b es el valor de la pendiente de la tangente a la curva $y=\frac{2}{3\sqrt{3x-5}}$ en el punto de abcisa $x=2$.

Solución: Para resolver este problema primero resolveremos la primera condición, luego la segunda y, por último, la tercera condición.

Para que estén esos tres números en progresión geométrica las restas de ellos debe ser igual:

$$n^2+5n-(n^2+2n+5)=n^2+7n+4-(n^2+5n)$$
$$3n-5=2n+5\Rightarrow n=9$$

Operemos ahora a

$$\lim_{n\to\infty}(\sqrt{n^2+4n-3}-n)=\lim_{n\to\infty}\frac{(\sqrt{n^2+4n-3}-n)(\sqrt{n^2+4n-3}+n)}{\sqrt{n^2+4n-3}+n}=\lim_{n\to\infty}\frac{4n-3}{\sqrt{n^2+4n-3}+n}=2$$

Calculemos ahora b, el valor de la pendiente de la tangente en $x=2$ es el valor de la derivada en ese punto

$$f'(x)=\frac{2}{3}\left(-\frac{1}{2}\right)\frac{3}{\sqrt{(3x-5)^3}}=\frac{-1}{\sqrt{(3x-5)^3}}\Rightarrow f'(2)=\frac{-1}{\sqrt{(3\cdot 2-5)^3}}=-1=b$$

Por último, veamos el valor de la parte imaginaria del número $(2-i)^9$ que será la correspondiente a todos los sumandos de orden impar desarrollando el binomio de Newton:

$$-\binom{9}{1}2^8+\binom{9}{3}2^6-\binom{9}{5}2^4+\binom{9}{7}2^2-\binom{9}{9}=1199$$

https://www.geogebra.org/calculator/nkpstdqp

14 **Canarias 88:** Resolver la ecuación $e^{\frac{z+1}{z}}=1-i$

Solución:

Resolvemos la ecuación como si fuese real, así, nos queda que:

$\frac{z+1}{z}=\ln(1-i)$ Recordemos que el logaritmo de un número complejo no es unívoco y son las soluciones:

$$\ln(1-i)=\left\{\ln\sqrt{2}+i\left(-\frac{\pi}{4}+2n\pi\right), n=0,\pm1,\pm2,\ldots.\right\}$$

Vamos a despejar la ecuación como si fuese real para todos los valores de n anteriores:

$z+1=z\cdot\left(\ln\sqrt{2}+i\left(-\frac{\pi}{4}+2n\pi\right)\right)\Rightarrow z\left(\left(ln\sqrt{2}-1\right)+i\left(-\frac{\pi}{4}+2n\pi\right)\right)=1$

$$z=\frac{1}{\left(ln\sqrt{2}-1\right)+i\left(-\frac{\pi}{4}+2n\pi\right)}=\frac{\left(ln\sqrt{2}-1\right)-i\left(-\frac{\pi}{4}+2n\pi\right)}{\left(\left(ln\sqrt{2}-1\right)^2+\left(-\frac{\pi}{4}+2n\pi\right)^2\right)}\quad n\in\mathbb{Z}$$

15 **Madrid 1979** Sea $\mathbb{C}$ el cuerpo de los números complejos y $z\in\mathbb{C}$. Resolver la ecuación

$$senz=4$$

Solución:

Estos ejercicios para poder desarrollarlos requiere que seamos capaces de trabajar la expresión de la ecuación y la única forma es pasar la expresión del seno a exponencial, y resolver la ecuación exponencial compleja que nos quede.

$$senz=4\Leftrightarrow\frac{e^{iz}-e^{-iz}}{2i}=4\Leftrightarrow e^{iz}-e^{-iz}=8i\Rightarrow e^{iz}-e^{-iz}-8i=0\Rightarrow e^{2iz}-8ie^{iz}-1=0$$

Resolviendo la ecuación de segundo grado $e^{iz}=i\left(4\pm\sqrt{15}\right)\Leftrightarrow iz=\ln\left(i\left(4\pm\sqrt{15}\right)\right)\Rightarrow$

$$iz=\ln\left(i\left(4\pm\sqrt{15}\right)\right)=\ln\left(4\pm\sqrt{15}\right)+i\left(+\frac{\pi}{2}+2k\pi\right),k\in\mathbb{Z}$$

Despejando por último la z (pasando la i dividiendo al otro lado nos queda que:

$$z=-i\ln\left(4\pm\sqrt{15}\right)+\frac{\pi}{2}+2k\pi,k\in\mathbb{Z}$$

16 **Cataluña 1989:** Sean $A,B\ y\ C$ los afijos de los números complejos a,b y c. Supongamos que $|a|=|b|=|c|=1$.

Demostrar que las dos siguientes afirmaciones son equivalentes:

a) $A,\ B\ y\ C$ son los vértices de un triángulo equilátero

b) $a+b+c=0$

Solución:

En este caso vamos a probar la doble implicación para demostrar su equivalencia:

- $a)\Rightarrow b)$

  Si A, B y C son los vértices de un triángulo equilátero, como sus afijos tienen módulo 1, significa que están en la circunferencia de radio 1. Podemos asumir sin más que realizar un giro correspondiente que pueden ser las raíces terceras de la unidad, y por tanto, son las tres raíces del polinomio $z^3-1=0$, que por las fórmulas de Cardano Vietta sabemos que la suma de las raíces es el coeficiente de grado 2, que en este caso es 0, así, $a+b+c=0.cqd.$

- $b)\Rightarrow a)$

  Automáticamente de b) resulta que:

  $$|a|=|b|=|c|=|a+b|=|a+c|=|b+c|=1$$

  Porque $1=|a|=|-(b+c)|=|b+c|$, y para los otros dos, igual respectivamente.

  Recordemos que una forma de probar que un triángulo es esquilátero es que sus lados son iguales, así que lo que queremos probar es que $|a-b|=|a-c|=|b-c|$

  $1=1^2=|a+b|^2=(a+b)(\bar{a}+\bar{b})=a\bar{a}+b\bar{a}+\bar{a}b+b\bar{b}=|a|^2+|b|^2+b\bar{a}+\bar{a}b$

  $\Rightarrow\ b\bar{a}+\bar{a}b=-1$

  $|a-b|^2=a\bar{a}-b\bar{a}-\bar{a}b+b\bar{b}=|a|^2+|b|^2-(b\bar{a}+\bar{a}b)=1+1+1=3\Rightarrow|a-b|=\sqrt{3}$

  Utilizando el mismo racionamiento en paralelo para $|a-c|\ y\ |b-c|$, llegaremos a que todos miden igual y el triángulo es equilátero.

17 **Galicia 1990 (no incluye el apartado b)).** Demostrar que si los vértices de un triángulo equilátero son los afijos de los números complejos z_1, z_2 y z_3 se verifica que $z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = z_1z_2 + z_1z_3 + z_2z_3$

Solución:

Recordemos que las transformaciones geométricas giros y traslaciones respectan las distancias, por lo tanto, podemos intentar simplificar el problema trasladando y girando el triángulo equilátero inicial.

En este caso podemos asumir que el baricentro está en el origen sin más que trasladarlo.En un triángulo equilatero la distancia desde un vértice al baricentro es la misma para los tres vértices, por lo tanto, sus afijos tienen el mismo módulo y cumplen que $|z_1| = |z_2| = |z_3| = p$

Pero no solo eso, sino que además girando el triángulo, sin perdida de generalidad, podemos asumir que esos tres números complejos son:

$$\boldsymbol{z_1 = p_0}\,, \quad \boldsymbol{z_2 = p_{\frac{\pi}{3}}}\,, \quad \boldsymbol{z_3 = p_{\frac{2\pi}{3}}}$$

Que son solución de la ecuación $\boldsymbol{z^3 - p^3 = 0}$

Como sabemos que $z_1z_2 + z_1z_3 + z_2z_3$ por las fórmulas de Cardano Vieta es el coeficiente de la incógnita de grado 1, entonces $z_1z_2 + z_1z_3 + z_2z_3 = 0$.

Además, la suma de $\boldsymbol{z_1 + z_2 + z_3 = 0}$ por ser el coeficiente de grado 2.

Elevando al cuadrado $0 = 0^2 = (\boldsymbol{z_1 + z_2 + z_3})^2 = \boldsymbol{z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 + 2z_1z_2 + 2z_1z_3 + 2z_2z_3}$

Por tanto, como sabemos que los últimos 3 sumandos suman 0, nos queda que:

$$0 = \boldsymbol{z_1^2 + z_2^2 + z_3^2}$$

Y coinciden, porque ambas son 0 como nos pedían demostrar.

Solución alternativa: Si queremos hacerlo con todo el rigor, simplemente diríamos, sea $z_0 = \frac{z_1+z_2+z_3}{3}$ el baricentro del triángulo, llamemos: $z_1' = z_1 - z_0$, $z_2' = z_2 - z_0$, $z_3' = z_3 - z_0$, que es llevame las 3 raíces al origen de coordenadas con centro el baricentro del triángulo.

Sabemos que esas 3 son raíces del polinomio $z^3 - p^3 = 0$ para un determinado p número complejo, y por tanto, se cumple que, como hemos visto antes:

$$(1)\begin{cases} z_1' + z_2' + z_3' = 0 \\ z_1'z_2' + z_1'z_3' + z_2'z_3' = 0 \\ {z_1'}^2 + {z_2'}^2 + {z_3'}^2 = 0 \end{cases}$$

Para poder utilizar esta información sobre nuestras raíces originales y en la igualdad que nos piden mostrar simplemente desarrollaremos cada miembro de la igualdad y veremos que son iguales.

Primer miembro:

$$z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = (z_1' + z_0)^2 + (z_2' + z_0)^2 + (z_3' + z_0)^2 = {z_1'}^2 + {z_2'}^2 + {z_3'}^2 + 2z_0(z_1' + z_2' + z_3') + 3z_0^2 \overset{(1)}{=} 3z_0^2$$

Segundo miembro:

$$z_1z_2 + z_1z_3 + z_2z_3 = (z_1' + z_0)(z_2' + z_0) + (z_1' + z_0)(z_3' + z_0) + (z_2' + z_0)(z_3' + z_0) =$$

$$z_1'z_2' + z_1'z_3' + z_2'z_3' + 2z_0(z_1' + z_2' + z_3') + 3z_0^2 \overset{(1)}{=} 3z_0^2$$

´

Por tanto, son iguales, y no solo eso, sino que son iguales a:

$$\frac{(z_1+z_2+z_3)^2}{3}$$

18 **Madrid 1990**. Determinar las condiciones para que el polinomio $P(x)=x^{3m}+x^{3n+1}+x^{3p+2}$ sea divisible por x^4+x^2+1 siendo $m,n,p\in\mathbb{N}$

Solución: Recordemos que podemos saber quienes son las soluciones de ese polinomio, y lo único que tendremos que hacer será imponer que $P(x)$ tenga esas cuatro raíces.
Para ver quienes son esas raíces, conviene recordar que ocurría al quitarle $1\ y\ -1$ a las raíces de la unidad, pues simplemente quedaba el polinomio anterior, así pues:

$\frac{x^6-1}{x^2-1}=x^4+x^2+1$, así pues, las raíces anteriores son las raíces sextas de la unidad que no son reales, que son: $e^{\frac{2\pi}{6}i}$, $e^{\frac{4\pi}{6}i}$, $e^{\frac{8\pi}{6}i}$ y $e^{\frac{10\pi}{6}i}$

- Impongamos que la primera raíz es solución $e^{\frac{3m\cdot 2\pi}{6}i}+e^{(3n+1)\frac{2\pi}{6}i}+e^{(3p+2)\frac{2\pi}{6}i}=0$ que es lo mismo que:
$$(-1)^m+(-1)^n\cdot 1_{\frac{\pi}{3}}+(-1)^p\cdot 1_{\frac{2\pi}{3}}=0$$
- Impongamos que la segunda raíz es solución $e^{\frac{3m\cdot 4\pi}{6}i}+e^{(3n+1)\frac{4\pi}{6}i}+e^{(3p+2)\frac{4\pi}{6}i}=0$ que es lo mismo que:
$$(-1)^{2m}+(-1)^{2n}\cdot 1_{\frac{2\pi}{3}}+(-1)^{2p}\cdot 1_{\frac{4\pi}{3}}=1+1_{\frac{2\pi}{3}}+1_{\frac{4\pi}{3}}=1-1=0$$

Las otras dos raíces nos van a arrojar soluciones redundantes, por ser conjugadas, la segunda condición se cumple para cualquier $m,n\ y\ p$, por tanto, solo nos queda la primera condición.

Razonemos sobre la paridad de $m,n\ y\ p$ puesto que es lo que nos va a hacer cambiar el 1 y el -1.
Así, tenemos 8 posibilidades, de las cuales, si n y p tienen la misma paridad, nos queda que es imposible porque $1_{\frac{\pi}{3}}+1_{\frac{2\pi}{3}}$ es un número imaginario puro, que sumandole o restándole 1 nunca va a dar 0.

Así pues nos quedan 4 posibilidades:

Paridad de m	Paridad de n	Paridad de p	¿Ecuación ok?
Par	*Par*	*Impar*	$1+1_{\frac{\pi}{3}}-1_{\frac{2\pi}{3}}=1+\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i+\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i\neq 0$
Impar	*Par*	*Impar*	$-1+1_{\frac{\pi}{3}}-1_{\frac{2\pi}{3}}=-1+\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i+\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i=0$
Par	*Impar*	*Par*	$1-1_{\frac{\pi}{3}}+1_{\frac{2\pi}{3}}=1-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i=0$
Impar	*Impar*	*Par*	$-1-1_{\frac{\pi}{3}}+1_{\frac{2\pi}{3}}=-1-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\neq 0$

Por tanto, para cumplir la condición del enunciado, poniendolo en congruencias, m, n, p tienen que cumplir que:

$$m \equiv p(mod2) \quad y \quad n \equiv (p+1)(mod2)$$

19 **Madrid 2023.** Hallar todas las raíces de la ecuación

$$z^3 - (8+i)z^2 + (24+4i)z - (24-6i) = 0$$

teniendo en cuenta que el producto de dos de ellas es $15+9i$.

Solución: Utilizando la tercera fórmula de Cardano-Vieta, siendo z_1, z_2 y z_3 las tres raíces:

$$z_1 \cdot z_2 \cdot z_3 = 24 - 6i$$

Como el producto de dos de ellas es $15+9i$, supongamos que son z_1 y z_2, quedaría:

$$(15+9i) \cdot z_3 = 24 - 6i$$

De donde:

$$z_3 = \frac{24-6i}{15+9i} = \frac{(24-6i)\cdot(15-9i)}{(15+9i)(15-9i)} = \frac{360-54-90i-216i}{225+81} = \frac{306-306i}{306} \Rightarrow \boxed{z_3 = 1-i}$$

Por Ruffini:

	1	$-8-i$	$24+4i$	$-24+6i$
$1-i$		$1-i$	$-9+5i$	$24-6i$
	1	$-7-2i$	$15+9i$	0

Con la fórmula para resolver la ecuación de segundo grado quedaría:

$$z^2 - (7+2i)z + 15 + 9i = 0$$

$$z = \frac{(7+2i) \pm \sqrt{(7+2i)^2 - 60 - 36i}}{2} = \frac{(7+2i) \pm \sqrt{-15-8i}}{2}$$

Para calcular la raíz cuadrada, planteamos:

$$(a+bi)^2 = -15 - 8i \xrightarrow[\text{e imaginarias}]{\text{igualando partes reales}} \begin{cases} a^2 - b^2 = -15 \\ 2ab = -8 \end{cases}$$

Despejando en la segunda ecuación $a = -\frac{4}{b}$

Sustituyendo en la primera ecuación: $\left(-\frac{4}{b}\right)^2 - b^2 = -15$

Y resolviendo esta ecuación: $16 - b^4 = -15b^2$ de donde resolviendo la ecuación bicuadrada queda:

$$b^2 = -1 \ o \ 16$$

Como b es un número real:

$$b^2 = 16 \Rightarrow b = \pm 4 \Rightarrow a = \pm 1$$

Luego las raíces cuadradas son:

$$1 - 4i \ \ y \ -1 + 4i$$

$$z = \frac{(7+2i) \pm (1-4i)}{2}$$

Y resultan $\boxed{z_1 = 3+3i}$ y $\boxed{z_2 = 4-i}$